Họ và tên: Nguyễn Phương Thúy MSSV : 2014663

Lớp: L03 Tổ: 5A

Bài số: 6, 7, 8, 9

BÀI TỔNG KẾT MÔN THÍ NGHIỆM VẬT LÍ

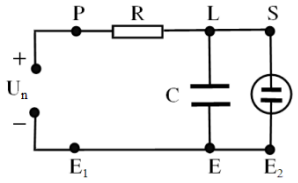
BÀI 6. ĐO ĐIỆN TRỞ VÀ ĐIỆN DUNG BẰNG MẠCH DAO ĐỘNG TÍCH PHÓNG DÙNG ĐÈN NEON

1. Mục đích thí nghiệm:

- Làm quen và sử dụng bộ thí nghiệm vật lý MC – 958 và đo điện trở và điện dung bằng mạch dao động tích phóng dùng đèn neon.
- Khảo sát mạch dao động tích phóng dùng đèn neon bằng cách nghiệm lại công thức. Mặt khác, sử dụng mạch dao động tích phóng để xác định các điện trở Rx và điện dung Cx mắc trong mạch này.

2. Cơ sở lý thuyết:

- Mạch dao động tích phóng dùng đèn neon là một mạch dao động điện đơn giản bao gồm đèn neon Ne, điện trở bảo vệ R mắc nối tiếp bóng đèn Neon, tụ điện C,nguồn điện không đổi có hiệu điện thế Un.



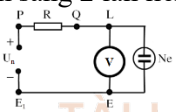
- Khi: + U = US: Đèn Neon sáng, tụ C tích điện sau đó phóng.

  + U = UT: Đèn Neon tắt, trở thành vật cách điện

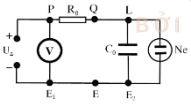
- Giá trị US gọi là hiệu điện thế sáng và UT gọi là hiệu điện thế tắt.
- Chu kỳ T=t2-t1: thời gian sáng 2 lần liên tiếp của đèn.

3. Phương pháp đo:

- Mắc mạch như hình vẽ:



- Điều chỉnh Un ta xác định được hiệu điện thế đèn sáng đèn tắt..... Đọc và ghi giá trị Us Ut vào bảng.
- Mắc mạch như hình vẽ:



- Giữ cố định hiệu điện thế Un=90v .Đo thời gian t0 mạch dao động tích phóng n=50 ứng với 51 lần đèn bừng sáng thông qua máy MC-963.
  + Xác định Rx: Thay Ro mạch trên bằng Rx Giữ cố định hiệu điện thế Un=90v..đo thời gian tR mạch dao động tích phóng n=50 ứng với 51 lần đèn bừng sáng thông qua máy MC-963.
  + Xác định Cx: Thay Co mạch trên bằng Cx Giữ cố định hiệu điện thế Un=90v.. đo thời gian tC mạch dao động tích phóng n=50 ứng với 51 lần đèn bừng sáng thông qua máy MC-963.

4. Sinh viên học và hiểu những gì ?

- Học được những kiến thức về mạch điện, hiểu và nghiệm được các công thức bằng thực nghiệm.
- Khái niệm, đặc tính của đèn Neon và mạch dao động tích phóng điện
- Công dụng thực tế của các loại điện trở và tụ điện
- Học được cách mắc một số loại mạch điện cơ bản.
- Khi đọc kết quả Us: ta phải tăng dần U đến giá trị nào đó, đèn sẽ sáng, khi đó kim của vôn kế sẽ giật ngược lại một chút, Us là giá trị ngay lúc nó giật trở về.
- Tuyệt đối không lắp trực tiếp nguồn vào đèn mà không có điện trở bảo vệ, sẽ cháy đèn ngay.

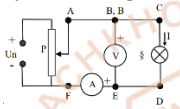
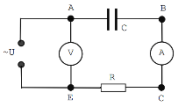
BÀI 7: LÀM QUEN SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN KHẢO SÁT CÁC MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ MỘT CHIỀU.

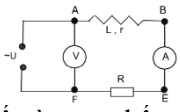
TÀI LIỆU SƯU TẬP BỞI HCMUT-CNCP

1. **Mục đích thí nghiệm:**
- Làm quen và sử dụng đồng hồ đa năng hiện số (Digital Multimeter)
- Khảo sát sự phụ thuộc nhiệt độ của điện trở kim loại bằng cách vẽ đường đặc trưng vôn-ampe của bóng đèn dây tóc. Từ đó xác định nhiệt độ của dây tóc.
- Khảo sát các mạch điện RC và RL có dòng xoay chiều để kiểm chứng phương pháp giản đồ vector Fresnel, đồng thời dựa vào định luật Ohm đối với dòng điện xoay chiều xác định điện trở, cảm kháng và dung kháng của các mạch điện. Từ đó xác định điện dung của tụ và hệ số tự cảm của cuộn dây.

2. **Cơ sở lý thuyết:**
- Chú ý 5 quy tắc nhất thiết phải tuân thủ khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số
- Thận trọng khi sử dụng các thang đo dòng, không để cháy cầu
- Vận dụng định luật Ohm cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch tỷ lệ với hiệu điện thế U và tỷ lệ nghịch với điện trở R .Do hiệu ứng Joule – Lenz, lượng nhiệt Q tỏa ra làm tăng nhiệt độ và thay đổi điện trở R. Vì dây tóc bóng đèn làm từ Vonfram, nên điện trở R của nó thay đổi theo nhiệt độ t - cường độ dòng điện I chạy qua dây tóc đèn Đ không tăng tỷ lệ tuyến tính theo hiệu điện thế U. Đặc tuyến vôn – ampe I = f(U) của bóng đèn dây tóc có dạng đường cong.
- Áp dụng giản đồ vecto Fresnel để tìm các công thức tính toán của mạch điện xoay chiều.

3. **Phương pháp đo:**

- Đo nhiệt độ nóng sáng của giây tóc bóng đèn.
- Mắc mạch điện như hình vẽ: 
- Nguồn điện12-3V/DC-AC điều chỉnh dòng điện một chiều. Dùng 2 máy đa năng hiện số làm vôn kế và ampe kế một chiều. Xác định cường độ dòng điện ứng vời lần lượt hiệu điện thế từ 1 đến 10. Đọc và ghi giá trị vào bảng.
- Xác định điện dung bằng Khảo sát mạch điện RC: Mắc mạch điện như hình vẽ: 

  Điều chỉnh điện áp xoay chiều... Dùng 2 máy đa năng hiện số làm vôn kế và ampe kế xoay chiều, ta xác định được Cường độ dòng điện (I), hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch(U), hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở(UR), hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện(UC).
- Xác định hệ số tự cảm bằng khảo sát mạch RL: Mắc mạch như hình vẽ: 
  Điều chỉnh điện áp xoay chiều... Dùng 2 máy đa năng hiện số làm vôn kế và ampe kế xoay chiều, ta xác định được Cường độ dòng điện (I), hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (U), hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở (UR), hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm (UL).

4. **Sinh viên học và hiểu những gì ?**

- Các quy tắt àn toàn trong việc sử dụng các dụng cụ đo điện và thực hành về điện
- Nhìn thấy sự khác nhau của mạch điện một chiều và xoay chiều. Khảo sát mạch điện một chiều biết được đặc tuyến vôn- ampe I= f (U) của bóng đèn dây tóc không phải là đường thẳng vì với những giá trị càng lớn của U và I, dây tóc đèn càng nóng sáng và nhiệt độ càng cao nên điện trở R của nó cũng càng lớn. Khi đó định luật Omh $I = \frac{U}{R}$ không còn nghiệm đúng nữa. Kết quả cường độ dòng điện I chạy qua dây tóc đèn không tăng tỉ lệ tuyến tính theo hiệu diện thế U giữa 2 đầu dây tóc đèn nữa.
- Biết cách xác định điện dung và hệ số tự cảm thông qua thực nghiệm và các cơ sở lý thuyết cũng như công thức sẵn có, cũng như cách để lắp mạch điện có nhiều thành phần.

BÀI 8: XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT CỦA BẢN THỦY TINH BẰNG KÍNH HIỂN VI

1. **Mục đích thí nghiệm:**
- Xác định chiết suất n của bản thuỷ tinh bằng cách dùng thước panme.
- Đo độ dày thực d của bản thuỷ tinh.
- Dùng kính hiển vi đo độ dày biểu kiến của bản thủy tinh đó.

2. **Cơ sở lý thuyết:**
- Xét một chùm sáng hẹp xuất phát từ điểm S nằm ở mặt dưới của bản thủy tinh:
  + Tia SH truyền thẳng qua bản ra ngoài không khí.
  + Tia SA ló ra khỏi bản theo phương AB.
  + Điểm S1 là ảnh ảo của S khi nhìn qua bản thủy tinh.
- Khoảng cách SH bằng độ dày thực của bản, S1H là độ dày biểu kiến.

3. **Phương pháp đo:**
- Đo độ dày thực của bản thuỷ tinh bằng thước Panme: theo công thức d = 0,5.k + 0,01m (mm). Thực hiện 5 lần phép đo độ dày thực d của bản thủy tinh tại các vị trí khác nhau của nó. Đọc và ghi giá trị của độ dài thực d trong mỗi lần đo vào bảng.
- Đo độ dài biểu kiến của bản thủy tinh:
  + Dùng bút kim kẻ một vạch dọc ở mặt trên và 1 vạch ngang - ở mặt trên tại cùng vị trí để tạo thành 1 chữ thập, mỗi cạnh dài khoảng 2mm.
  + Đặt bản thủy tinh lên mâm đỡ và giữ bằng kẹp. Đặt mắt nhìn từ bên ngoài và vặn nút xoay để dịch chuyển xuống gần sát bản thủy tinh.
  + Vặn các thanh trượt ngang và trượt dọc của bản xa trên mặt mâm đỡ để điều chỉnh cho vạch chữ thập nằm đối diện ngay phía dưới vật kính tại vị trí thẳng đứng.
  + Đặt mắt quan sát qua thị kính. Vặn từ từ núm xoay để nâng cao dần ống ngắm lên cho tới khi nhìn thấy rỏ ảnh của vạch ngang - nằm ở mặt trên của bản thủy tinh. Vặn từ từ núm xoay để tinh chỉnh cho ảnh của vạch ngang này sắc nét.
  + Đặt mắt quan sát qua thị kính. Vặn tiếp núm xoay ngược chiều quay kim đồng hồ để nâng cao dần ống ngắm lên cao hơn, đồng thời đếm số vòng quay N của thước tròn cho tới khi nhìn thấy rõ ảnh sắc nét của vạch dọc nằm ở mặt dưới của bản thủy tinh.

4. **Sinh viên học và hiểu những gì ?**
- Sử dụng thước panme để đo kích thước của vật.Trước khi đo cần kiểm tra vạch 0 của thước, dùng vít quay nhỏ vặn cho đến khi nghe tiếng tách tách, quan sát vạch 0 trên thước tròn, nếu vạch 0 trên thước tròn trùng với đường vạch chuẩn trên thước chính thì panme đã điều chỉnh đúng.Trường hợp vạch 0 nằm dưới đường chuẩn n vạch thì kết quả trừ đi 0,01n(mm) và ngược lại.Mở thước bằng vít quay lớn, tựa vật vào đầu tựa cố định,vặn vít quay nhỏ tiến vào cho đến khi nghe tiếng tách tách. Đọc giá trị đo theo công thức : d= 0,5.N+0,01.k, trong đó N là tổng các vạch trên thước chính (trừ vạch 0), k là giá trị của vạch trên thước tròn trùng (hoặc sát nhất) với đường vạch chuẩn trên thước chính.
- Biết được cấu tạo cơ bản và cách sử dụng của kính hiển vi quang học.
- Quan sát được các hiện tượng vật lí về ánh sáng.
- Kết hợp kiến thức lí thuyết đã học và thực nghiệm để xác định được chiết xuất của bản thủy tinh

BÀI 9: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ VÀ THẤU KÍNH PHÂN KÌ

1. **Mục đích thí nghiệm:**

- Khảo sát sự tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ.Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.
- Khảo sát sự tạo ảnh của vật qua hệ thấu kính gồm một thấu kính phân kì và một thấu kính hội tụ.
- Đo tiêu cự của thấu kính phân kì.

2. **Cơ sở lý thuyết:** Tiêu cự f của thấu kính liên hệ với các khoảng cách d và d' tính từ quang tâm của thấu kính đến vật AB và đến ảnh A'B' của vật theo công thức: $\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}$ Từ đó suy ra:f = $\frac{d.d'}{d+d'}$. Các

công thức trên có tính chất đối xứng đối với d và d', tức là khi hoán vị d và d' thì dạng của các công thức này không thay đổi. Trong thí nghiệm này ta sẽ lần lượt xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ và của thấu kính phân kì nhờ sử dụng băng quang học.

3. Phương pháp đo:

❖ ***Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ:***

- Phương pháp Silberman:
  + Đặt vật AB gần sát đèn ở vạch 10cm, đặt thấu kính hội tụ ở giữa màn M cách vật AB một khoảng nhỏ hơn 4f.
  + Dịch chuyển thấu kính O1 và màn ảnh M sao cho thấu kính này luôn cách đều vật AB và màn ảnh M thu được ảnh rõ nét và bằng vật AB. Đo L0 giữa AB và M.
- Phương pháp Bessel :
  + Đặt M cách AB một khoảng thích hợp L > 4f1 trên băng quang học.
  + Dịch chuyển thấu kính O1 từ sát vật AB ra xa dần cho đến khi thu được ảnh thật rõ nét A'B' rõ nét lớn hon vật, ghi tọa độ x1.
  + Dịch chuyển thấu kính O1 ra xa vật AB đến vị trí thu được ảnh A1B1 rõ nét nhỏ hơn vật, ghi tọa độ x2.

❖ ***Đo tiêu cự của thấu kính phân kì:***

- Phương pháp điểm liên kết:
  + Giữ nguyên vị trí của vật AB và thấu kính hội tụ O1 cho ảnh thật rõ nét A1B1 nhỏ hơn AB trên màn ảnh M.
  + Đặt thấu kính phân kì O2 trên đế trượt nằm phía sau thấu kính hội tụ O1 và đồng trục với O1, cách màn ảnh M một khoảng $|d_2| = O_2B < |f_2|$
  + Dịch dần màn M ra xa thấu kính phân kì tới vị trí M' để thu được ảnh rõ nét A2B2 nằm cách

4. Sinh viên học và hiểu những gì ?

- Được tìm hiểu bộ thiết bị thí nghiệm đo tiêu cự thấu kính và cách sử dụng.
- Rèn luyện khả năng quan sát, nhận xét các hiện tượng quang học.
- Nhắc lại kiến thức cơ bản về thấu kính và nghiên cứu sâu hơn về hệ nhiều thấu kính.
- Nếu khoảng cách L giữa vật sáng AB và ảnh thật của nó cho bởi thấu kính hội tụ có tiêu cự f_1 được giữ không đổi thì:
  + Nếu $L = 4f_1$: chỉ có 1 vị trí của thấu kính hội tụ trong khoảng L này cho ảnh rõ nét của vật trên màn ảnh
  + Nếu $L > 4f_1$: có hai vị trí của thấu kính nằm trong khoảng L cho ảnh thật rõ nét trên màn ảnh

TỔNG KẾT CHUNG

Đây là môn học rất bổ ích không những mang lại cho ta những bài học thú vị thông qua các hoạt động thí nghiệm, đo lường, tháo lắp mạch điện… còn mang lại cho em những kiến thức đại cương vật lý không chỉ đơn thuần là kiến thức khô cứng, mà nó còn là những ứng dụng mang tính thực tiễn, hiểu được bản chất ví dụ như đo lường gia tốc trọng trường, đo tiêu cự của thấu kính, xác định chiết suất bản thủy tinh… Ngoài ra, còn học được các kỹ năng mềm như soạn báo cáo, tiểu luận, kỹ năng teamwork, đồng thời, bản thân em đã được làm quen được với các trang thiết bị, thành thạo các thao tác thực hành và đó cũng chính là những kiến thức nền tảng vững chắc cho bản thân em khi tiếp xúc với các môn chuyên ngành, hơn hết là tích lũy kỹ năng cho công việc kỹ sư sau này. Cảm ơn cô Linh vì đã truyền đạt những kiến thức bổ ích đến cho em hay các sinh viên được học lớp cô.